Plantilla de Diapositivas Pu++

Por: Mariana, Wendy, Emi

Club de Programación Competitiva Pu++

11 de marzo de 2026

Contenido

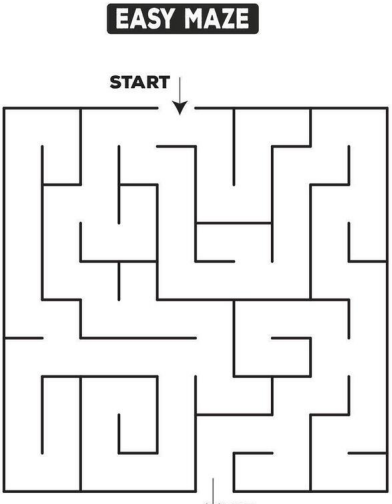
- Introducción

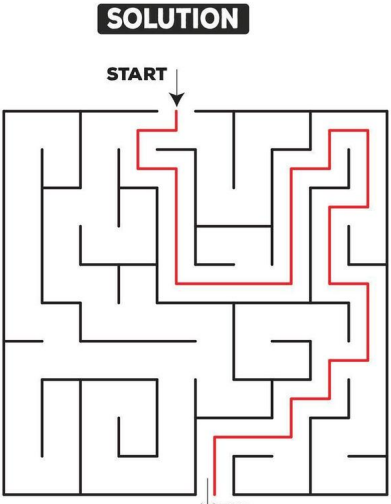
Introducción

Muchos problemas en computación utilizan algoritmos

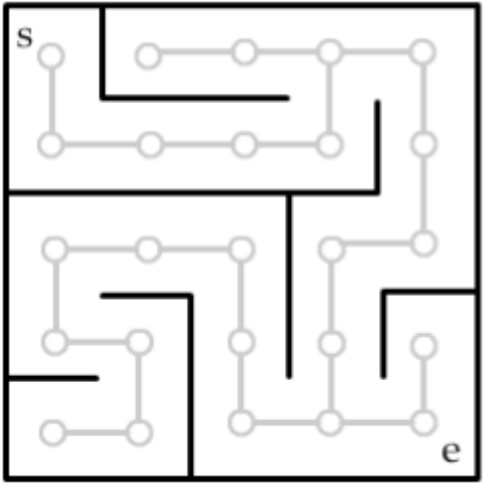
- Resolver un laberinto.
- Ver si podemos llegar de un punto A desde cualquier lugar.
- Ver si existe un ciclo en una gráfica.
- Ver si una gráfica es bipartita.

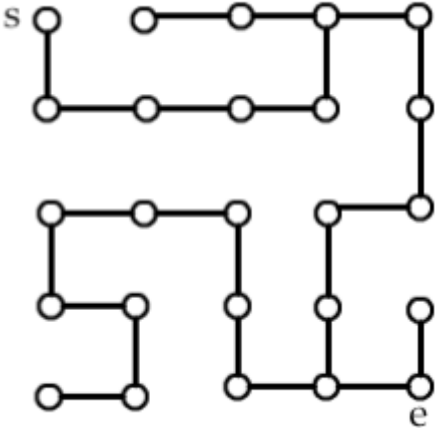
Laberinto





Laberinto en gráficas





Estructuras de datos

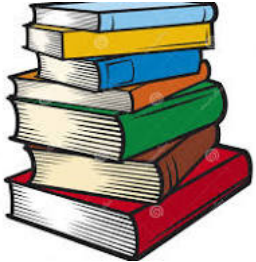
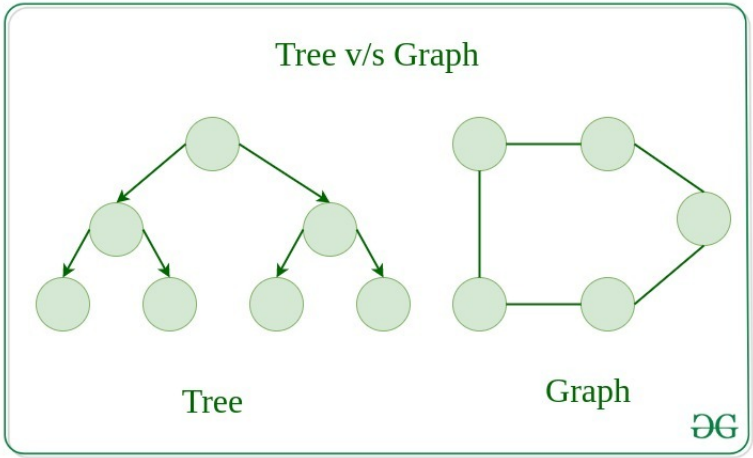


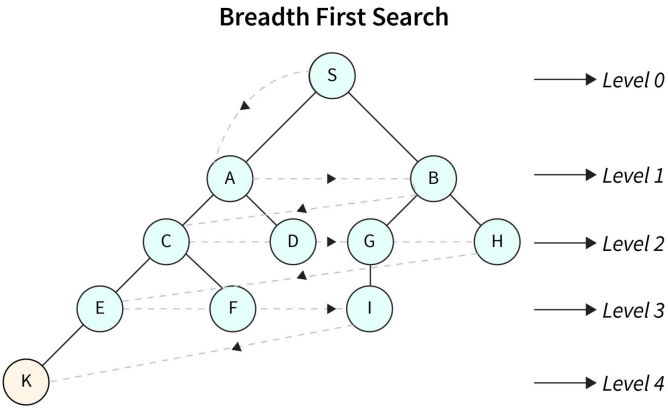
Figura: Pilas

Figura: Colas

Empecemos por árboles



BFS

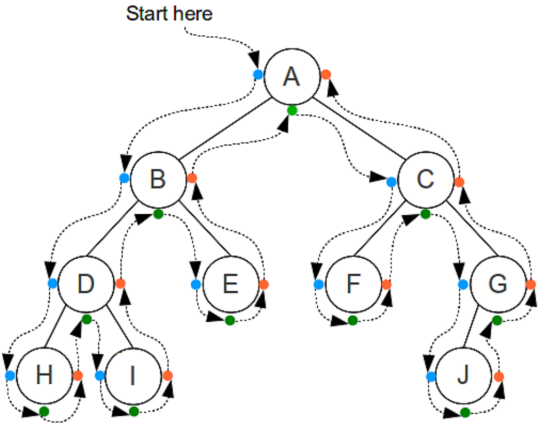

Breadth First Search
S
A
B
C
D
G
H
E
F
I
K
Level 0
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4

BFS code

```cpp
// --- Imports y todo lo que necesitamos ---

queue<int> q;
bool visited[N];
int distance[N];
vector<int> adj[N];

void dfs(int x) {
  visited[x] = true;
  distance[x] = 0;
  q.push(x);
  while (!q.empty()) {
    int s = q.front();
    q.pop();
    // process node s
    for (auto u : adj[s]) {
      if (visited[u])
        continue;
      visited[u] = true;
      distance[u] = distance[s] + 1;
      q.push[u];
    }
  }
}

// --- Un main ---
```

BFS Complejidad

DFS



Pre-Order	ABDHIECFGJ
In-Order	HDIBEAFCJG
Post-Order	HIDEBFJGCA

DFS code

```
// --- Imports y todo lo que necesitamos ---

vector<int> adj[N];
bool visited[N];

void dfs(int s) {
  if (visited[s])
    return;
  // process node s
  for (auto u : adj[s]) {
    dfs[u];
  }
}

// --- Un main ---
```

DBFS Complejidad

TODO

Ejemplo de unos problemas

Tree Distances I

Judge: CSES

Easy

Party

Judge: CodeForces

Easy

Hint

TODO

Solución

TODO

Ahora sí, gráficas

TODO

Conexidad

TODO

Detección de ciclos

TODO

¿Es bipartita?

TODO